标幺化与Q格式定点化，标幺化电流实操，标幺化电压在SVPWM实操

2024.12.27

在代码中要实现电流环的标幺化首先要计算出来每个ADC计数值对应的电流大小，然后假定一个基准电流，例如本块板子基准电流设定10A，然后再去除这个系数10，得到就是标幺化的结果，要验证是否正确，首先用电流钳把标幺化的值设定到0.5左右，示波器看电流是否5A，能否对应上，如果对应上，那么标幺化是对的。

```
/* 计算电流值宏定义 */
/* ADC采集值 * 3.3/4096 （v） = 6 * ( 0.02*I )  转换mA*1000*/
/* 电流采样标幺计算 */
/* 1.65v/2048/6/0.02可以得到每个ADC计数值对应电流大小0.0067138671875，那么这个计数值大小再除去基准电流，
本开发板采样电路10A限幅，因此基准值选用10A，所以用这个值/10A=0.00067138671875,那么此时计算出来即为标幺值
*/
/* 电压1.65V */
#define ADC_CURRENT_REFERENCE          1.65f
/* 采样寄存器占比 */
#define ADC_FULL_VALUE                 2048.0f
/* 电阻ohm */
#define ADC_CURRENT_RSHUNT             0.02f
/* 运放增益 */
#define ADC_CURRENT_GAIN               6.0f
/* 单位 A */
#define ADC_CURRENT_BASE               10.0f
/* 标幺化 */
#define ADC_CURRENT_PU                 (ADC_CURRENT_REFERENCE/ADC_FULL_VALUE/ADC_CURRENT_RSHUNT/ADC_CURRENT_GAIN/ADC_CURRENT_BASE)
```

在电压中也需要标幺化，我们的母线电压是Udc，这个是线电压，不是相电压，因此需要除以根号3，不过在计算SVPWM的时候已经把这个标幺化结束了，具体看图

> 代码中UMAX定义的是310，因为是220VAC交流供电，转化成母线电压就是310Vdc, 那么是不是意味着它是用母线电压310V来作为电压的基准值呢?
>
> 一般来说，FOC控制过程中所有的物理量 U_d, U_q, I_d, I_q 我们都是在“相”这一体系下来完成的。也就是说，310V只是线电压，需要除以1.732得到相电压178V，用这个178V来作为基准值更加合理。事实上代码也是这样做的，只是它在SVPWM这一部分省略了。
>
> 这要从SVPWM的最核心公式开始讲起：当输入一个电压 U_1 时，转换成PWM开关导通的时间 T_1 的公式如下： T_s 是PWM载波频率周期时间， U_{dc} 是母线电压。
>
> $$T_1 = \frac{\sqrt{3}*T_s}{U_{dc}} * U_1$$
>
> 我们先假设代码使用的是 U_{dc} 作为电压的基准值，那么把 T_s 移到左边，就会得到：
>
> $$T_{pu} = \sqrt{3} * U_{pu}$$
>
> ```
> ;                T2 = vr1
> ```
>
> 它直接写成了 $T_{pu} = U_{pu}$ ，那就间接证明在这个代码体系中不是使用 U_{dc} 作为电压基准值。眼尖的读者可能已经发现了，把分子的 $\sqrt{3}$ 除到分母，不就是使用 $U_{dc}/\sqrt{3}$ 作为基准值了吗？而 $U_{dc}/\sqrt{3}$ 恰恰正好是相电压的最大值178V。推导成公式如下：
>
> $$T_1/T_s = U_1/\left(U_{dc}/\sqrt{3}\right) = U_1/U_{base}$$
>
> 可见在代码中虽然定义了UMAX等于310V，但是实际使用的基准值是 $U_{dc}/\sqrt{3}$, 在SVPWM这一部分代码时就直接简化了。